

Traitement et analyse des données hydrologiques

Chapitre 2 : Acquisition, encodage et gestion des données hydrologiques

Arsène KIEMA

Centre Régional AGRHYMET

18 juin 2026

Plan du cours I

1. Objectifs pédagogiques
2. Introduction
3. Sources des données hydrologiques
4. Acquisition manuelle des données
5. Acquisition automatique des données
6. Comparaison entre acquisition manuelle et automatique
7. Chaîne d'acquisition des données
8. Encodage des données hydrologiques
9. Formats de date et d'heure
10. Saisie des données
11. Gestion et archivage des données
12. Métadonnées hydrologiques

Plan du cours II

13 13. Erreurs fréquentes dans la gestion des données

14 14. Codification des stations

15 15. Mini-quiz

16 16. Résumé du chapitre

17 17. Transition vers le chapitre suivant

Plan

1. Objectifs pédagogiques
2. Introduction
3. Sources des données hydrologiques
4. Acquisition manuelle des données
5. Acquisition automatique des données
6. Comparaison entre acquisition manuelle et automatique
7. Chaîne d'acquisition des données
8. Encodage des données hydrologiques
9. Formats de date et d'heure
10. Saisie des données
11. Gestion et archivage des données
12. Métadonnées hydrologiques
13. Erreurs fréquentes dans la gestion des données

1. Objectifs pédagogiques

À la fin de ce chapitre, l'étudiant sera capable de :

- Identifier les principales sources de données hydrologiques ;
- Décrire les méthodes d'acquisition des données hydrologiques ;
- Distinguer acquisition manuelle et acquisition automatique ;
- Comprendre les principes d'encodage et de saisie des données ;
- Expliquer l'importance des métadonnées ;
- Organiser correctement les données hydrologiques en vue de leur traitement.

Plan

1. Objectifs pédagogiques
- 2. Introduction**
3. Sources des données hydrologiques
4. Acquisition manuelle des données
5. Acquisition automatique des données
6. Comparaison entre acquisition manuelle et automatique
7. Chaîne d'acquisition des données
8. Encodage des données hydrologiques
9. Formats de date et d'heure
10. Saisie des données
11. Gestion et archivage des données
12. Métadonnées hydrologiques
13. Erreurs fréquentes dans la gestion des données

2. Introduction

Les données hydrologiques constituent la matière première de toute étude hydrologique. Leur qualité dépend non seulement de la précision des instruments de mesure, mais aussi des méthodes d'acquisition, d'encodage, de saisie, de transmission et d'archivage.

Une donnée hydrologique n'est réellement exploitable que lorsqu'elle est correctement mesurée, documentée, contrôlée et conservée dans un système de gestion fiable.

! Message clé

Une donnée mal acquise, mal encodée ou mal documentée peut entraîner des erreurs importantes dans l'analyse hydrologique, la modélisation, la prévision des crues et la prise de décision.

Plan

1. Objectifs pédagogiques
2. Introduction
- 3. Sources des données hydrologiques**
4. Acquisition manuelle des données
5. Acquisition automatique des données
6. Comparaison entre acquisition manuelle et automatique
7. Chaîne d'acquisition des données
8. Encodage des données hydrologiques
9. Formats de date et d'heure
10. Saisie des données
11. Gestion et archivage des données
12. Métadonnées hydrologiques
13. Erreurs fréquentes dans la gestion des données

3. Sources des données hydrologiques

Les données hydrologiques peuvent provenir de plusieurs sources complémentaires.

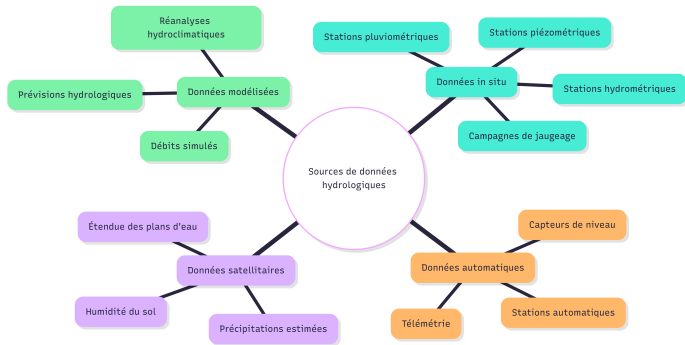


Figure 1

À retenir

Aucune source de données n'est parfaite. Le technicien hydrologue doit connaître les avantages, les limites et les incertitudes associées à chaque type de donnée.

Plan

1. Objectifs pédagogiques
2. Introduction
3. Sources des données hydrologiques
- 4. Acquisition manuelle des données**
5. Acquisition automatique des données
6. Comparaison entre acquisition manuelle et automatique
7. Chaîne d'acquisition des données
8. Encodage des données hydrologiques
9. Formats de date et d'heure
10. Saisie des données
11. Gestion et archivage des données
12. Métadonnées hydrologiques
13. Erreurs fréquentes dans la gestion des données

4. Acquisition manuelle des données

L'acquisition manuelle repose sur l'intervention directe d'un observateur.

4.1 Exemples

- Lecture d'une échelle limnimétrique ;
- Lecture d'un pluviomètre manuel ;
- Relevé d'une fiche terrain ;
- Mesure ponctuelle de débit lors d'un jaugeage.

4.2 Avantages

- Coût relativement faible ;
- Simplicité de mise en œuvre ;
- Adaptée aux réseaux faiblement équipés ;
- Possibilité de contrôle visuel par l'observateur.

4.3 Limites

- Risque d'erreurs humaines ;
- Faible fréquence temporelle ;
- Difficultés d'accès aux stations isolées ;
- Délais dans la transmission des données.



Erreurs fréquentes

Les erreurs les plus courantes dans l'acquisition manuelle sont :

- mauvaise lecture de l'échelle ;
- oubli de relevé ;
- inversion de chiffres ;
- confusion d'unité ;
- erreur de date.

Plan

1. Objectifs pédagogiques
2. Introduction
3. Sources des données hydrologiques
4. Acquisition manuelle des données
- 5. Acquisition automatique des données**
6. Comparaison entre acquisition manuelle et automatique
7. Chaîne d'acquisition des données
8. Encodage des données hydrologiques
9. Formats de date et d'heure
10. Saisie des données
11. Gestion et archivage des données
12. Métadonnées hydrologiques
13. Erreurs fréquentes dans la gestion des données

5. Acquisition automatique des données

L'acquisition automatique repose sur des capteurs capables de mesurer, enregistrer et parfois transmettre les données sans présence permanente d'un observateur.

5.1 Exemples de capteurs

Variable mesurée	Capteur utilisé
Hauteur d'eau	Capteur radar, pression, ultrason
Pluie	Pluviomètre automatique
Température	Thermomètre électronique
Niveau piézométrique	Sonde piézométrique
Qualité de l'eau	Sonde multiparamètre

5.2 Avantages

- Mesures continues ;
- Fréquence élevée d'observation ;
- Transmission quasi temps réel ;
- Intégration dans les systèmes d'alerte ;
- Réduction de certaines erreurs humaines.

5.3 Limites

- Coût d'installation élevé ;
- Besoin d'énergie ;
- Maintenance régulière ;
- Risque de panne ;
- Risque de dérive du capteur.

! Message clé

Les stations automatiques sont indispensables pour les systèmes modernes de prévision hydrologique, mais elles ne remplacent pas totalement les contrôles de terrain.

Plan

1. Objectifs pédagogiques
2. Introduction
3. Sources des données hydrologiques
4. Acquisition manuelle des données
5. Acquisition automatique des données
- 6. Comparaison entre acquisition manuelle et automatique**
7. Chaîne d'acquisition des données
8. Encodage des données hydrologiques
9. Formats de date et d'heure
10. Saisie des données
11. Gestion et archivage des données
12. Métadonnées hydrologiques
13. Erreurs fréquentes dans la gestion des données

6. Comparaison entre acquisition manuelle et automatique

Critère	Acquisition manuelle	Acquisition automatique
Coût initial	Faible	Élevé
Fréquence de mesure	Faible à moyenne	Élevée
Intervention humaine	Forte	Faible
Risque d'erreur humaine	Élevé	Réduit
Maintenance technique	Faible	Élevée
Transmission temps réel	Rare	Possible

À retenir

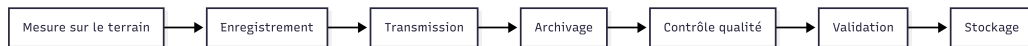
Les deux approches sont complémentaires. Les observations manuelles restent importantes pour contrôler et valider les mesures automatiques.

Plan

1. Objectifs pédagogiques
2. Introduction
3. Sources des données hydrologiques
4. Acquisition manuelle des données
5. Acquisition automatique des données
6. Comparaison entre acquisition manuelle et automatique
- 7. Chaîne d'acquisition des données**
8. Encodage des données hydrologiques
9. Formats de date et d'heure
10. Saisie des données
11. Gestion et archivage des données
12. Métadonnées hydrologiques
13. Erreurs fréquentes dans la gestion des données

7. Chaîne d'acquisition des données

Une donnée hydrologique suit généralement une chaîne allant de la mesure à son stockage.



À retenir

La qualité finale d'une donnée dépend de toutes les étapes de la chaîne d'acquisition. Chaque étape de la chaîne d'acquisition peut introduire des erreurs.

Plan

1. Objectifs pédagogiques
2. Introduction
3. Sources des données hydrologiques
4. Acquisition manuelle des données
5. Acquisition automatique des données
6. Comparaison entre acquisition manuelle et automatique
7. Chaîne d'acquisition des données
- 8. Encodage des données hydrologiques**
9. Formats de date et d'heure
10. Saisie des données
11. Gestion et archivage des données
12. Métadonnées hydrologiques
13. Erreurs fréquentes dans la gestion des données

8. Encodage des données hydrologiques

L'encodage consiste à transformer une observation brute en une information numérique structurée et exploitable.

8.1 Exemple de données correctement encodées

Date	Station	Variable	Valeur	Unité
2026-06-01	Niamey	Hauteur d'eau	2.34	m
2026-06-02	Niamey	Hauteur d'eau	2.41	m
2026-06-03	Niamey	Hauteur d'eau	2.38	m

8.2 Bonnes pratiques

- Utiliser un format de date standard ;
- Toujours préciser l'unité ;
- Éviter les cellules fusionnées ;
- Séparer les variables dans des colonnes distinctes ;
- Ne pas mélanger texte et valeurs numériques ;
- Documenter les codes utilisés.

Attention

Une mauvaise structure de fichier peut rendre les données difficiles à analyser automatiquement avec Excel, R, Python ou Hydraccess.

Plan

1. Objectifs pédagogiques
2. Introduction
3. Sources des données hydrologiques
4. Acquisition manuelle des données
5. Acquisition automatique des données
6. Comparaison entre acquisition manuelle et automatique
7. Chaîne d'acquisition des données
8. Encodage des données hydrologiques
- 9. Formats de date et d'heure**
10. Saisie des données
11. Gestion et archivage des données
12. Métadonnées hydrologiques
13. Erreurs fréquentes dans la gestion des données

9. Formats de date et d'heure

Les dates et heures sont essentielles dans les séries hydrologiques.

9.1 Format recommandé

AAAA-MM-JJ

Exemple :

2026-06-15

Pour les données horaires :

2026-06-15 08:00



Bonne pratique

Utiliser un format de date international permet d'éviter les confusions entre jour, mois et année.

Plan

1. Objectifs pédagogiques
2. Introduction
3. Sources des données hydrologiques
4. Acquisition manuelle des données
5. Acquisition automatique des données
6. Comparaison entre acquisition manuelle et automatique
7. Chaîne d'acquisition des données
8. Encodage des données hydrologiques
9. Formats de date et d'heure
- 10. Saisie des données**
11. Gestion et archivage des données
12. Métadonnées hydrologiques
13. Erreurs fréquentes dans la gestion des données

10. Saisie des données

La saisie consiste à introduire les données dans un support numérique : tableur, base de données ou logiciel hydrologique.

10.1 Étapes recommandées

- 1 Vérifier les fiches terrain ;
- 2 Préparer le fichier de saisie ;
- 3 Saisir les observations ;
- 4 Contrôler les valeurs saisies ;
- 5 Corriger les erreurs détectées ;
- 6 Sauvegarder le fichier.

10.2 Exemple de fiche de saisie

Date	Pluie (mm)	Observateur	Commentaire
2026-06-01	12.5	Moussa	Orage en soirée
2026-06-02	0.0	Moussa	Pas de pluie
2026-06-03	34.2	Tenga	Forte pluie

 Attention

La saisie manuelle doit toujours être suivie d'un contrôle visuel et, si possible, d'une double vérification.

! Important

Une valeur nulle et une donnée manquante ne signifient pas la même chose.

- $\emptyset$ signifie qu'il n'y a pas eu de pluie ;
- NA ou cellule vide signifie que l'observation est absente.

Plan

1. Objectifs pédagogiques
2. Introduction
3. Sources des données hydrologiques
4. Acquisition manuelle des données
5. Acquisition automatique des données
6. Comparaison entre acquisition manuelle et automatique
7. Chaîne d'acquisition des données
8. Encodage des données hydrologiques
9. Formats de date et d'heure
10. Saisie des données
- 11. Gestion et archivage des données**
12. Métadonnées hydrologiques
13. Erreurs fréquentes dans la gestion des données

11. Gestion et archivage des données

La gestion des données consiste à organiser, conserver et sécuriser les observations hydrologiques.

11.1 Objectifs

- Éviter la perte de données ;
- Faciliter les recherches ;
- Assurer la traçabilité ;
- Permettre les analyses futures ;
- Faciliter le partage entre institutions.

11.2 Organisation recommandée

Donnees_Hydrologiques/

- |— Pluie/
- |— Debit/
- |— Niveau/
- |— Jaugeages/
- |— Qualite_Eau/
- |— Metadonnees/



Bonne pratique

Une bonne organisation des fichiers réduit considérablement le temps nécessaire au traitement et à l'analyse des données.

11.3 Nommage des fichiers

Un bon nom de fichier doit être clair, stable et compréhensible.

11.3.1 Exemple recommandé

`NER_Niamey_Niveau_Journalier_2026.csv`

11.3.2 Exemples

Fichier	Signification
NER_Niamey_Debit_Journalier_2026.csv	Débits journaliers à Niamey
BFA_Dori_Pluie_Journaliere_2026.xlsx	Pluie journalière à Dori
MLI_Mopti_Niveau_Horaire_2026.csv	Niveaux horaires à Mopti

! Message clé

Un nom de fichier doit permettre de comprendre rapidement le contenu sans ouvrir le fichier.

Plan

1. Objectifs pédagogiques
2. Introduction
3. Sources des données hydrologiques
4. Acquisition manuelle des données
5. Acquisition automatique des données
6. Comparaison entre acquisition manuelle et automatique
7. Chaîne d'acquisition des données
8. Encodage des données hydrologiques
9. Formats de date et d'heure
10. Saisie des données
11. Gestion et archivage des données
- 12. Métadonnées hydrologiques**
13. Erreurs fréquentes dans la gestion des données

12. Métadonnées hydrologiques

Les métadonnées sont les informations qui décrivent les données. Exemples :

Élément	Exemple
Nom de la station	Niamey
Code station	NIG-NIA-001
Pays	Niger
Bassin	Fleuve Niger
Latitude	13.52
Longitude	2.11
Altitude	207 m
Variable mesurée	Hauteur d'eau
Unité	m
Organisme gestionnaire	Service hydrologique national

Définition

Les métadonnées permettent de comprendre qui a produit la donnée, où, quand, comment et avec quel instrument.

Attention

Une donnée sans métadonnées perd une grande partie de sa valeur scientifique et opérationnelle.

Plan

1. Objectifs pédagogiques
2. Introduction
3. Sources des données hydrologiques
4. Acquisition manuelle des données
5. Acquisition automatique des données
6. Comparaison entre acquisition manuelle et automatique
7. Chaîne d'acquisition des données
8. Encodage des données hydrologiques
9. Formats de date et d'heure
10. Saisie des données
11. Gestion et archivage des données
12. Métadonnées hydrologiques
- 13. Erreurs fréquentes dans la gestion des données**

13. Erreurs fréquentes dans la gestion des données

Erreur	Conséquence
Absence d'unité	Mauvaise interprétation
Dates mal formatées	Erreur d'analyse temporelle
Valeurs manquantes non codées	Confusion avec zéro
Noms de stations incohérents	Difficulté de fusion des fichiers
Absence de métadonnées	Donnée difficilement exploitable
Cellules fusionnées	Problèmes d'importation dans R ou Python

! Message clé

Un bon hydrologue ne se contente pas de collecter des données. Il doit aussi les organiser, les documenter, les sécuriser et les rendre exploitables.

Plan

1. Objectifs pédagogiques
2. Introduction
3. Sources des données hydrologiques
4. Acquisition manuelle des données
5. Acquisition automatique des données
6. Comparaison entre acquisition manuelle et automatique
7. Chaîne d'acquisition des données
8. Encodage des données hydrologiques
9. Formats de date et d'heure
10. Saisie des données
11. Gestion et archivage des données
12. Métadonnées hydrologiques
13. Erreurs fréquentes dans la gestion des données

14. Codification des stations

La codification consiste à attribuer un identifiant unique à chaque station.

14.0.1 Exemple de codification

PAYS-BASSIN-TYPE-NUMERO

Exemple :

NER-NIG-HYD-001

avec :

- NER : Niger;
- NIG : bassin du Niger;
- HYD : station hydrométrique;
- 001 : numéro de la station.

 À retenir

Un bon système de codification permet d'éviter les confusions entre stations portant des noms similaires.

Plan

1. Objectifs pédagogiques
2. Introduction
3. Sources des données hydrologiques
4. Acquisition manuelle des données
5. Acquisition automatique des données
6. Comparaison entre acquisition manuelle et automatique
7. Chaîne d'acquisition des données
8. Encodage des données hydrologiques
9. Formats de date et d'heure
10. Saisie des données
11. Gestion et archivage des données
12. Métadonnées hydrologiques
13. Erreurs fréquentes dans la gestion des données

15. Mini-quiz

- 1 Quelle est la différence entre acquisition manuelle et acquisition automatique ?
- 2 Pourquoi faut-il toujours préciser l'unité de mesure ?
- 3 Quelle est la différence entre une valeur nulle et une donnée manquante ?
- 4 Citer trois exemples de métadonnées hydrologiques.
- 5 Pourquoi la codification des stations est-elle importante ?

Plan

1. Objectifs pédagogiques
2. Introduction
3. Sources des données hydrologiques
4. Acquisition manuelle des données
5. Acquisition automatique des données
6. Comparaison entre acquisition manuelle et automatique
7. Chaîne d'acquisition des données
8. Encodage des données hydrologiques
9. Formats de date et d'heure
10. Saisie des données
11. Gestion et archivage des données
12. Métadonnées hydrologiques
13. Erreurs fréquentes dans la gestion des données

16. Résumé du chapitre

À retenir

- Les données hydrologiques peuvent provenir de stations, de satellites, de campagnes de terrain ou de modèles.
- L'acquisition peut être manuelle ou automatique.
- L'encodage transforme les observations en données numériques exploitables.
- La saisie doit respecter des règles strictes de format, d'unité et de cohérence.
- Les métadonnées sont indispensables pour interpréter correctement les données.
- Une bonne gestion des données facilite le contrôle qualité, l'analyse et la diffusion.

Plan

1. Objectifs pédagogiques
2. Introduction
3. Sources des données hydrologiques
4. Acquisition manuelle des données
5. Acquisition automatique des données
6. Comparaison entre acquisition manuelle et automatique
7. Chaîne d'acquisition des données
8. Encodage des données hydrologiques
9. Formats de date et d'heure
10. Saisie des données
11. Gestion et archivage des données
12. Métadonnées hydrologiques
13. Erreurs fréquentes dans la gestion des données

17. Transition vers le chapitre suivant

Après l'acquisition, l'encodage et l'archivage, les données doivent être soumises à un contrôle qualité rigoureux.

Le chapitre suivant portera sur le **traitement primaire et le contrôle qualité des données hydrologiques**.